Stationary Strings Mektup 2: Kaynak Yoksa Uyum da Yoktur — Model Destekli Fizikte Literatür Değerleri İçin Adli Protokol

Fahri Meral

20 Ekim 2026

Özet

Kendi yayımlanmış ön-baskı serimizdeki, kendi kaynaklığımızdan gelen bir hatayı ve onu aktarılabilir bir yönteme dönüştürüyoruz. Bir viskoelastik girdap deneyi için ölçümsel oranlar tablosu *bağımsız literatür, model dışı* olarak etiketlenmiş ve iki model çıktısıyla karşılaştırılmıştı. İki model çıktısı iki alıntılanan aralığın içine düşüyordu. Aralıkların daha sonra hiçbir kaynakta bulunmadığı gösterildi: dört birincil makale tam olarak indirildi ve tarandı (PDF metni *ve* LaTeX kaynağı) ve alıntılanan sayılar onların hiçbirinde geçmiyor. İddia geri çekildi. İki bağımsız adli test tanıtıldı ve kod olarak yayımlandı: *depo arkeolojisi*, bir değerin onu kullanan uyum iddiası *öncesinde* hiçbir zaman kaynak kaydı taşıyıp taşımadığını sorar; *kaynak varlık taraması* ise alıntılanan aralığın kaynak korpusunda hiç var olup olmadığını sorar. İki görünür teyidin cebire bağımlı olduğunu gösteriyoruz — ikinci oran, birincinin karesinin kilitli bir sabite bölümüdür — yani görünür iki noktalı uyum, kaynağı olmayan tek bir serbestlik derecesine dayanıyordu. Etkilenen iki testte kullanılan altı literatür büyüklüğünden üçü hiçbir kaynağa izlenemiyordu ve ikisi daha sayısal olarak yanlıştı. Altı adımlık tespit protokolünü veriyor, iki testin neyi, neyi belirleyemediğini açıkça söylüyor ve aracı, bağımsız kendi kendini denetimini (7/7) ve adli figürü yayımlıyoruz.

1 Sorun: aralıklar en tehlikeli artifacttır

Bir model çıktısı literatür değeriyle karşılaştırıldığında doğal iki kontrol şunlardır: *doğru mu?* ve *uyuyor mu?*. Hiçbiri, literatürde hiç olmamış bir değeri tespit edemez. Yanlış bir nokta değeri, kaynağı bir kez açtığınız anda yakalanır; hiç var olmayan bir *aralık* ise yalnızca kaynağı tüketerek yakalanabilir — bu pahalıdır ve, yanlış bir sayının tersine, hiçbir hata imzası yoktur.

Aralıkları bu arızaya özellikle yatkın kılan üç özellik vardır.

1. *Uydurması ucuz, yanlışlanması pahalıdır.* İki yuvarlak sayı bir ölçüm özeti gibi görünür. "$r \in [1.55, 1.70]$" ifadesi, bir şekil ekseni özetine tıpatıp benzer.

2. *Kendini mühürler.* Bir model değeri aralığın içine düşerse, uyum değeri doğruluyor gibi görünür — ve değer de modeli doğruluyor gibi görünür. Hiçbir dış kontrol tetiklenmez.

3. *Çürütme asimetrisini atlatır.* Yanlış bir nokta değeri yanlış bir öngörüye yol açar. Hayalet bir aralık ise yanlış bir *teyide* yol açar; bu daha kötüdür, çünkü hiçbir sonraki hesapta görünmez.

Bu mektup, tam olarak bu arızanın, kendi çalışmamızda, bir vaka çalışmasıdır; yöntem ve yayımlanan araç ile birlikte.

2 Vaka

Daha sonra SS-XIV olarak numaralandırılan ön-baskı serisinde, T35 testi iki disklu tankta 100 ppm poliakrilamit oksit çözeltisi için öngörülen boyutsuz oranları iki alıntılanan aralıkla karşılaştırdı,

$$r_{\mathrm{PEO}}/r_{\mathrm{su}} \in [1.55,\ 1.70], \qquad \Delta h_{\mathrm{PEO}}/\Delta h_{\mathrm{su}} \in [0.30,\ 0.35], \tag{1}$$

ve bunları *bağımsız literatür (model dışı)* olarak etiketledi. Model çıktıları ise

$$r_{\mathrm{PEO}}/r_{\mathrm{su}} = 1.626037936551738, \qquad \Delta h_{\mathrm{PEO}}/\Delta h_{\mathrm{su}} = 0.314025361279003 \tag{2}$$

idi; Denk. (2) her iki durumda da Denk. (1) içindedir — aralıklar teyit olarak okundu.

2.1 Aralıkların kökeni

- Alıntılanan aralıklar, uyumu ileri süren *aynı* commit'te zaten *bağımsız literatür* çerçevesinde depoya girdi (`043f2ee`, 19 Ekim 2026, 20:14).
- 56 dakika sonra (commit `96467dd`, 21:10) kaynak denetimi dört birincil makaleyi indirdi ve tam olarak taradı: Groisman & Steinberg (2000) [1]; van Buel & Stark (2022) [2]; Guido vd. (2021) [3]; Burghelea vd. (2006) [4].
- Groisman & Steinberg'in LaTeX kaynağında `1.55`, `1.70`, `0.30`, `0.35`, *funnel*, *dimple*, *core* ve *free surface* dizeleri hiç geçmez; çıkarılan PDF metninde (19 519 karakter) ne `1.55` ne `1.70` vardır. Söz konusu deney, iki paralel disk arasında poliakrilamit + şuruptur, $d/R = 0.263$'tir ve şekil envanteri (şema; $\sigma/\sigma_{\mathrm{lam}}$ – $\dot{\gamma}$; snapshot'lar; iki Fourier spektrumu) hiçbir serbest yüzey ya da dimple ölçümü içermez.
- Dolayısıyla aralıklar geri çekildi ve karşılaştırma kaldırıldı.

Altta yatan fizik gerçektir ve kaynaklanabilirdir — aynı literatür, 10 ve 20 mm aralıklar için $\sigma/\sigma_{\mathrm{lam}} = 12$ ve 19 akış direnci artışı, $\mathrm{Wi}_c = 12$ kritik Weissenberg sayısı ve elastik türbülansın yeni uzunluk ölçeği olarak sınır tabakası kalınlığını bildirmektedir — ama alıntılanan aralık çifti hiçbir şeye izlenebilir değildir.

3 İki adli test

3.1 Depo arkeolojisi

İlk test literatürde değeri aramaz; onu projenin kendi tarihinde arar. Bir kaynaktan aktarılmış literatür değeri, model çıktısıyla karşılaştırılmadan önce bir noktada *literatür değeri olarak* yazılmış

olmalıdır. Bu yüzden commit tarihçesindeki üç ilk görünüşü karşılaştırıyoruz:

$$t_{\text{ilk}}: \text{ jetonun ilk bağımsız görünüşü,} \tag{3}$$

$$t_{\text{ref}}: \text{ referans çerçevesindeki ilk görünüş,} \tag{4}$$

$$t_{\text{iddia}}: \text{ uyum iddiasındaki ilk görünüş.} \tag{5}$$

Eğer $t_{\text{ref}} = t_{\text{iddia}}$ ise değer bir uyum olarak doğmuş demektir: onu kaynaklı bir veri olarak gösteren daha önce bir kayıt yoktur ve *bağımsız literatür* etiketi iddianın anında uygulanmış, bir kaynaktan türetilmiş değildir.

İki uygulama ayrıntısı önemlidir ve yayımlanan araçta zorlanır. Birincisi, arama *bağımsız jeton* için olmalıdır: `1.55` için alt dize araması, projenin ilk commit'indeki alakasız `1.556152e+05` büyüklüğünü bulur ve sahte bir köken kaydı üretir. İkincisi, referans ve iddia çerçeveleri ± 3 satırlık pencerede saptanır, çünkü atıf ile onun sayısı rutin olarak iki satıra bölünür.

3.2 Kaynak varlık taraması

İkinci test, alıntılanan aralığın kaynak korpusunda hiç var olup olmadığını sorar: korpustaki her arXiv LaTeX kaynağı ve her PDF, jeton sınırlarıyla taranır ve bir aralığın üyelerinin birlikte bulunduğu dosya sayısı ayrıca bildirilir. Tarama başarısızlıkları açıkça raporlamak zorundadır; metni çıkarılamayan bir PDF asla sıfır sayılmaz, hata sayılır.

T35 ve T36'da kullanılan literatür değerleri için korpus (100 dosya: 81 PDF — bunların 17'si birincil makaleler — ve 19 arXiv LaTeX kaynak dosyası) sonuçları:

Tablo 1: **T35 ve T36'da kullanılan literatür değerlerinin varlık taraması.** Korpus: 100 dosya (81 PDF + 19 arXiv LaTeX kaynağı). Eşleşmeler jeton sınırlarıyla sayılır. *Eş-şidd*, bir aralığın üyelerinin birlikte bulunduğu dosya sayısıdır.

Değer	Depo kararı	Eşleşme	Eş-şidd
`1.55`	GHOST_CANDIDATE	0	—
`1.70`	GHOST_CANDIDATE	0	—
`1.55 + 1.70` (aralık)	GHOST_CANDIDATE	0	0
`0.30`	GHOST_CANDIDATE	4	—
`0.35`	HAS_PROVENANCE	5	—
`0.30 + 0.35` (aralık)	GHOST_CANDIDATE	9	3
`2.25` (glitch bandı)	GHOST_CANDIDATE	2	—
`0.0160` (I_{crust}/I)	GHOST_CANDIDATE	0	—
`0.014` (I_{crust}/I, düzeltilmiş)	GHOST_CANDIDATE	4	—

Tablo 1, bu mektubun bütün dersini iki satırda taşır. `1.55` ve `1.70` hiçbir yerde geçmez, dolayısıyla aralık hayalettir. Ama `0.30` ve `0.35` *geçer*: dört ve beş kez, ve üç dosyada birlikte — bir 511 keV çizgi modelleme makalesi, bir ant hidrojen hiperfine makalesi ve iki INTEGRAL akış haritası — viskoelastik girdaplarla hiçbir ilgisi olmayan bağlamlarda. *Jetonun varlığı provenance değildir; bağlam olmadan eş-şidd de provenance değildir.* Yalnız kaynağın anlamsal okunuşu bunu kapatır; bu yüzden en ucuz otomatikleştirilebilir test — arkeoloji — iddia hâlâ geri çekilmesi ucuzken önce çalıştırılmalıdır.

3.3 İki görünür teyit aslında bir taneydi

Denk. (1)'teki iki uyum cebire bağımlıdır. $a \equiv \mathcal{C}_{\text{univ}}$ ve kilitli μ_s ile

$$\frac{\Delta h_{\text{PEO}}}{\Delta h_{\text{su}}} = \frac{1}{a^2(1+\mu_s)} = \left(\frac{u_{\max}^{\text{PEO}}}{u_{\max}^{\text{su}}}\right)^2 \frac{1}{1+\mu_s}, \tag{6}$$

çünkü serbest yüzey çökmesi Burgers çekirdek yarıçapının karesiyle ters oranlıdır, $r_c \propto a$. Sayısal olarak Denk. (6) eşitliği 5.6×10^{-17} hassasiyetle, $r_{\text{PEO}}/r_{\text{su}} = \mathcal{C}_{\text{univ}}$ ise 2.2×10^{-16} ile sağlanır. Dolayısıyla ikinci aralık uyumu birincinin yeniden parametrelendirmesidir, onun bağımsız bir testi değil: ikili tek bir serbestlik derecesine dayanır. Aralıkların hayalet olmasıyla birleştiğinde, görünür iki noktalı teyit sıfıra çöker.

4 Protokol

Altı adım; bunlardan yalnız ilk üçü çoğu yazar için yeni pratiktir.

1. **Her literatür değeri için kaynak satırı alıntılayın.** Dosya, tablo ya da şekil numarası ve sayfa. Konumu bulunabilir olmayan "literatür" alıntı değildir.
2. **Kaynağın onu *içerdiğini* sorun.** Soru varlıktır, eşitlik değil. Bir aralık için, her iki üyenin birlikte, aynı bağlamda görünüp görünmediğini sorun.
3. **Makine-okunur kaynağı tarayın.** arXiv makalelerinde LaTeX kaynağı, PDF metin çıkarımının kaçırdığı şekil altyazılarını, tablo notlarını ve ek malzemeyi bulur ve taramayı yeniden-üretilebilir kılar.
4. **İlk görünüşü kurtarın.** Sürüm denetimli bir proje her değerin ne zaman ve hangi çerçevede girdiğine dair zaman damgalı bir kayıt tutar. Arama jeton sınırlarına uymalıdır.
5. **Sıralamayı sınayın.** Bağımsız denen bir değer, onu kullanan uyum iddiasından *önce* kaynaklı olarak kaydedilmiş olmalıdır. İlk referans ile ilk iddia aynı commit ise bağımsızlık türetilmiş değil, ileri sürülmüştür.
6. **Onarmak yerine geri çekin.** Sayı izlenemiyorsa, onu kullanan iddia, fizik hayatta kalsa bile geri çekilir. Onu *gerçekten* kaynaklanabilir değerle değiştirin ve geri çekilişi kayda geçirin.

Adım 6 pahalı olanıdır ve adım 1'i ucuz kılan da odur: bir geri çekme bir paragrafa mal olur; izlenemeyen bir teyit ise okuyucunun tablodaki geri kalan satırlara güvenme yetisine mal olur.

5 İki test neyi, neyi belirleyebilir

Sınırları açıkça söylüyoruz, çünkü erişimini abartan bir adli araç bir sonraki hayaletin kendisi olur.

- *Arkeoloji testi doğruluk hakkında hiçbir şey söylemez.* Bir değerin, onu kullanan iddiadan *önce bu* depoda kaynak kaydı taşıyıp taşımadığını bildirir. Düzeltilmiş kabuk oranı değeri $\Delta I/I \geq 0.014$ gerçekten kaynaklıdır (Link vd. [5] LaTeX kaynağında geçer) ve yine de işaretlenir; çünkü denetimden önce repo bu kaynağı hiç aktarmamıştı. İşaret bir kaynak satırı talebidir, bir çürütme değil.

- *Depo kökeni belirleyemez.* Yalnızca provenance kaydının bulunmadığını belirler. Aralığın yanlış hatırlanmış mı, daha önceki bir çalışma notundan mı taşınmış, taslak sırasında bir dil modeli tarafından mı önerilmiş, yoksa bir hesap hatası mı olduğu depodan belirlenemez ve biz bunu iddia etmiyoruz.

- *Varlık taraması basılı kaydı sınırlar, fiziği değil.* Sıfır eşleşme, alıntılanan sayıların taranan korpusta hiç geçmediğini gösterir; benzer bir ölçümün hiç yapılmadığını kanıtlamaz. Gösterdiği şey, yazıldığı haliyle iddianın geri getirilebilir bir temeli olmadığıdır.

6 Bir test çiftinde sorunun ölçeği

T35 ve T36 denetimleri altı literatür büyüklüğü kullandı: iki aralık, glitch genliği $(2.25 \pm 0.35) \times 10^{-6}$, iyileşme kesri $Q \in [0.05, 0.18]$, kabuk oranı $I_{\rm crust}/I$ ve glitch gevşeme zaman ölçekleri. Üçü hiçbir kaynağa izlenemedi; ikisi daha sayısal olarak yanlıştı ve ölçülen değerlerle değiştirildi ($I_{\rm crust}/I = 0.0160 \rightarrow \geq 0.014$, Link vd. kaynağından; keyfî 6 ve 60 günlük gevşeme süreleri $\rightarrow$ Dodson vd. [6]'den ölçülen 1,2 dk, 0,53, 3,29 ve 19,07 gün); yalnız altıncısı zaten doğruydu. **Altısından beşi düzeltme gerektirdi.** Bu seride oran ancak kaynaklar sonunda indirilip okunduğunda sıfıra düştü.

7 Yeniden-üretilebilirlik

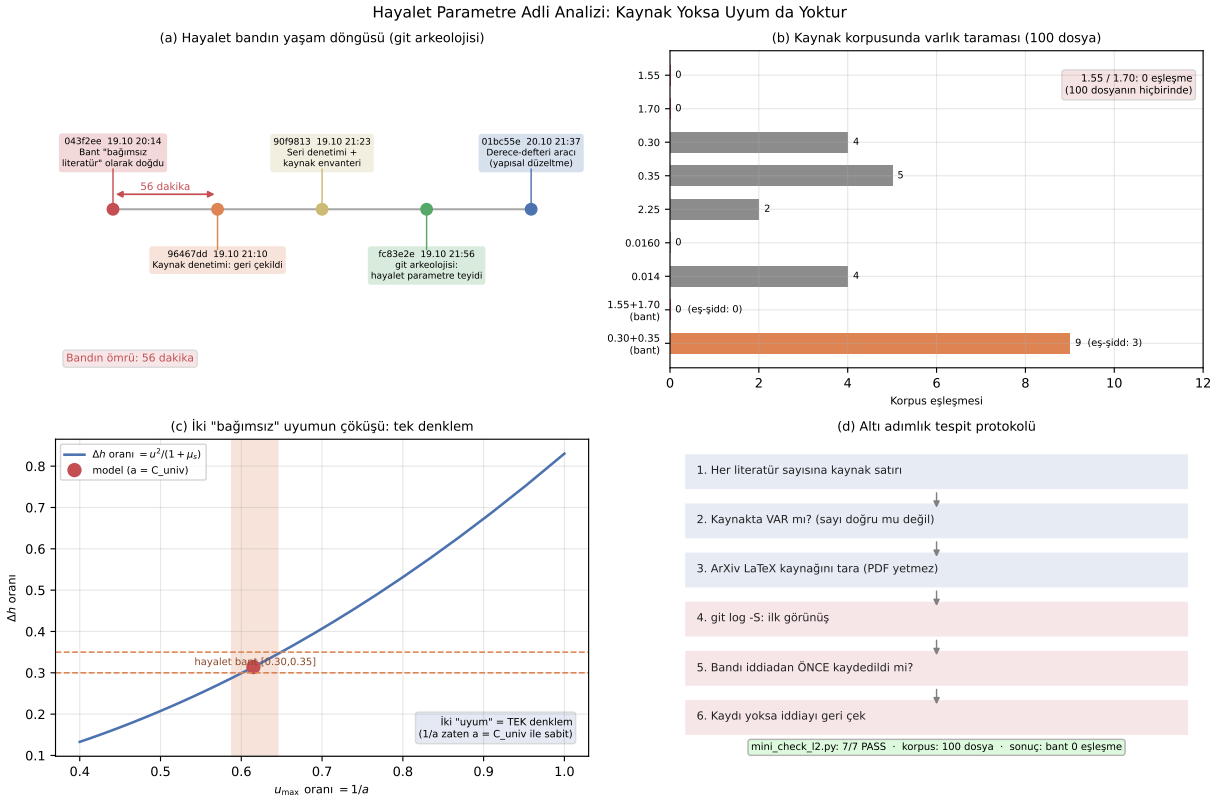
Tüm adli makine bu mektupla birlikte yayımlanmıştır:

- `ghost_audit.py` — iki test: depo arkeolojisi (ilk görünüş, referans çerçevesi, iddia çerçevesi; jeton sınırlarının zorlanması ve ±3 satırlık bağlam penceresi) ve kaynak varlık taraması (açık eş-şidd sayımı ve açık hata bildirimiyle).

- `mini_check_l2.py` — bağımsız kendi denetimi: sentetik depolar ve korpuslar kurar, dört kararı (`GHOST_CANDIDATE`, `HAS_PROVENANCE`, `NOT_A_LIT_VALUE`, `ABSENT`), jeton sınırı kuralını, eş-şidd sayımını ve gerçek vakayı sınar: 7/7 PASS.

- Şekil 1 — hayalet aralığın yaşam döngüsü, varlık taraması, iki görünür teyidin cebire çöküşü ve protokol.

Araç çözücüyü import etmez ve fiziksel modele bağlı değildir; bir depo ve bir korpus üzerinde çalışır. Çalıştırma talimatları ek depodaki README dosyasındadır.



Şekil 1: **Hayalet aralığın adli özeti.** (a) Aralık, commit `043f2ee`'de *bağımsız literatür* olarak doğdu ve 56 dakika sonra kaynak denetimi tarafından geri çekildi; arkeoloji teyidi ve yapısal düzeltme (derece-defteri) ardından geldi. (b) Kaynak korpusunda varlık taraması: `1.55` ve `1.70` hiçbir yerde geçmiyor; `0.30` ve `0.35` geçiyor ve üç dosyada birlikte geçiyor, ama alakasız bağlamlarda. (c) İki görünür teyit tek denklemdir: çökme oranı, hız oranının karesinin $1+\mu_s$'e bölümüdür. (d) Altı adımlık protokol.

Kaynaklar

[1] Groisman, A. A. & Steinberg, V. (2000). Elastic turbulence in a polymer solution. *Nature* ***405***, 53–61. arXiv:nlin/0104052.

[2] van Buel, J. & Stark, P. D. (2022). Elastic turbulence in dilute polymer solutions. arXiv:2202.12714.

[3] Guido, S. *et al.* (2021). Development of vortex based on polymeric solution. arXiv:2110.03004.

[4] Burghelea, A., Segre, D. & Steinberg, V. (2006). Elastic turbulence in a dilute polymer solution. arXiv:physics/0609112.

[5] Link, F., Epstein, D. L. & Lattimer, J. M. (1999). Glitching pulsars. *Phys. Rev. Lett.* ***83***, 3807–3810.

[6] Dodson, R. N. *et al.* (2002). Frequency behaviour of the Vela pulsar during the glitch of 2000 January. *Astrophys. J.* ***574***, 471–475. arXiv:astro-ph/0201005.